导学

一、学习建议：
牢记基本概念、掌握解题套路

二、课程结构：
1. 数理统计的基本概念：统计量、抽样分布、分位数、直方图

2. 参数估计：矩估计、最大似然估计、区间估计、估计量的衡量（无偏、有效性）

3. 假设检验：单个正态总体的假设检验、两个正态总体的假设检验、非参数假设检验

4. 方差分析：单因素方差分析、双因素方差分析

5. 回归分析：一元线性回归、多元回归

6. 时间序列分析

7. 主成分分析、聚类分析

易考易学

数理统计的基本概念

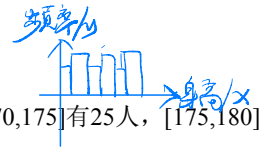
1.随机样本

①总体：一个实验中全部可能出现的结果（掷骰子）

②个体：每一个可能的结果

③容量：个体的个数

④样本值：（观察值、样本）



2.样本的直方图（频率直方图）

①对50个人进行身高测量，其中[160,165]有5人，[165,170]有8人，[170,175]有25人，[175,180]有8人，[180,185]有4人；进而可得频率分别为：$\frac{1}{10}$，$\frac{4}{25}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{4}{25}$，$\frac{2}{25}$

3.分位数：设有容量为n的样本$x_1, x_2, \dots, x_n$，样本的p分位数记为：x_p

它具有如下性质：至少有np个样本小于或等于x_p，至少有$n(1-p)$个观察值大于或等于x_p

①设有一组容量为18的样本：

122,126,133,140,145,145,149,150,157,162,166,175,177,177,183,188,199,212

求样本分位数$x_{0.2}$，$x_{0.25}$，$x_{0.5}$

解：

（1）$np=3.6$，140　$p_1=0.2$　$np_1=18\times0.2=3.6$个样本$\le x_{0.2}$　$x_{0.2}=140$

（2）$np=4.5$，145　$p_2=0.25$　$np_2=18\times0.25=4.5$个样本$\le x_{0.25}$　$x_{0.25}=145$

（3）159.5　$p_3=0.5$　$np_3=18\times0.5=9$个样本$\le x_{0.5}$　$x_{0.5}=\frac{157+162}{2}=159.5$

本质上是中位数

4.统计量：参数估计和假设检验的基础

①样本均值：

$$\frac{X_1+X_2+\cdots+X_n}{n}=\bar{X}$$

②样本方差：

$$\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=S_n^{*2}$$

$$S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$$

③样本标准差：

$$\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}=S_n^*$$

$$S_n=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$$

④经验分布函数：

设总体的某组样本为：①1,②2,③3,④则经验分布函数为：

左行区间

$$F(x)=\begin{cases}0, x<1\\ \frac{1}{3}, 1\le x<2\\ \frac{2}{3}, 2\le x<3\\ 1, x>3\end{cases}$$

5.抽样分布

①χ^2分布：$X_1, X_2, \dots X_n \sim N(0,1)$，$\chi^2=X_1^2+X_2^2+\cdots X_n^2\sim\chi^2(n)$　$E\chi^2=n$　$D\chi^2=2n$

上α分位点：$\chi^2_\alpha(n)$　常数

②t分布：$X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(n)$，$t=\frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}\sim t(n)$　$Et=0$　$Dt=\frac{n}{n-2}$

上α分位点：$t_\alpha(n)$

③F分布：$U\sim\chi^2(n_1)$，$V\sim\chi^2(n_2)$，$F=\frac{U/n_1}{V/n_2}\sim F(n_1,n_2)$

上α分位点：$F_\alpha(n_1,n_2)$

易考易学

参数估计（一）

总体分布中有参数不知道，通过样本对这个参数进行估计；利用样本估计总体参数

1.点估计：矩估计、最大似然估计

2.矩估计：通过样本的数学期望或者方差估计未知参数

①设总体X在$[a,b]$上服从均匀分布，a,b未知。$x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n$是来自X的样本，试求a,b的矩估计量

解：

样本均值代替总体均值：$E(X)$

$$\bar{x}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}=\frac{a+b}{2}$$

样本方差代替总体方差 $D(X)$

$$\bar{s}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2=\frac{(b-a)^2}{12}$$

联立上面两个方程可以求得a,b的矩估计量

②设随机变量$X\sim B(n,p)$，其中n已知。$\bar{X}$为样本均值，求p的矩估计量

解：

$$EX=np=\bar{X}\Rightarrow\hat{p}=\frac{\bar{X}}{n}$$

$\hat{p}$点估计量

③设总体X的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-\theta},\theta<x<1\\ 0,\text{else}\end{cases}$$

$E(X)=\int_{\theta}^{1}xf(x)\,dx=\frac{x^2}{2(1-\theta)}\Big|_{\theta}^{1}=\frac{1}{2}(1+\theta)$

其中θ是未知参数，求θ的矩估计量

解：

$$EX=\frac{1+\theta}{2}=\bar{X}\Rightarrow\hat{\theta}=2\bar{X}-1$$

④设总体x的均值μ和方差σ^2都存在，但是均值μ和方差σ^2未知，设$x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n$是来自x的样本，试求μ和σ^2的矩估计量

解：

样本均值代替总体均值 $EX=\mu$

$$\bar{x}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}=\hat{\mu}$$

样本方差代替总体方差 $DX=\sigma^2$

$$\bar{s}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2=\hat{\sigma}^2$$

$\theta+1=\bar{X}(\theta+2)$

$\theta+1=\bar{X}\theta+2\bar{X}$

$(1-\bar{X})\theta=2\bar{X}-1$

$\theta=\frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$

易考易学

参数估计（二）

1. 最大似然估计：构造似然函数，进而估计未知参数

①

设总体的分布律为

X	1	2	3
P	θ	θ	$1-2\theta$

现有样本：1，1，1，3，1，2，3，2，2，1，2，2，3，1，1，2，求得矩估计量和最大似然估计值

解：

（1）

$$EX=\theta+2\theta+3(1-2\theta)=3-3\theta=\bar{X}\Rightarrow\hat{\theta}=\frac{3-\bar{X}}{3}$$

（2）

似然函数

$$L=P(x_1=1,\dots,x_{16}=2)=P(x_1=1)P(x_2=1)\dots P(x_{16}=2)=\theta^7\theta^6(1-2\theta)^3$$

对数似然函数

$$\ln L=13\ln\theta+3\ln(1-2\theta)$$

$$\frac{\partial\ln L}{\partial\theta}=0=\frac{13}{\theta}-\frac{6}{1-2\theta}$$

$$\Rightarrow\hat{\theta}=\frac{13}{23}$$

②

设总体得概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1},0<x<1\\0,\text{else}\end{cases}$$

现测得得8个数据为：0.6、0.4、0.8、0.6、0.8、0.7、0.6、0.6，求θ的矩估计量和最大似然估计量

解：

（1）

$$EX=\int_0^1 x\theta x^{\theta-1}\,dx=\frac{\theta}{\theta+1}=\bar{X}$$

$$\Rightarrow\hat{\theta}=\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}=1.76$$

（2）

似然函数

$$L=\theta^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\theta-1},$$

对数似然函数

$$\ln L=n\ln\theta+(\theta-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

$$\frac{\partial\ln L}{\partial\theta}=0$$

$$\Rightarrow\hat{\theta}=-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}=2.13$$

参数估计（三）

1. 估计量的评判标准

①无偏估计：如果估计量$\hat{\theta}$的数学期望存在，且$E(\hat{\theta})=\theta$，则称$\hat{\theta}$为θ的无偏估计量

②有效估计：假设$\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$都是无偏估计量，如果$D(\hat{\theta}_1)\le D(\hat{\theta}_2)$成立，则称$\hat{\theta}_1$比$\hat{\theta}_2$有效

③相合估计：假设$\hat{\theta}$为θ的估计量，如果$\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}-\theta|<\varepsilon\}=1$，则称$\hat{\theta}$为$\theta$的相合估计量（估计量依概率收敛于$\theta$）

样本均值是总体均值的无偏估计量

$$E(\bar{X})=E\left(\frac{X_1+X_2+\cdots+X_n}{n}\right)=\mu$$

易考易学

区间估计

1. 区间估计：对于一个未知量，除了点估计的两种方法，也可以对其进行区间估计，即求出真值所在的范围，并且希望知道这个区间包含真值的可信程度。这个区间称为置信区间，可信程度称为置信水平。

2. 方法

设给定置信水平为$1-\alpha$，并设$X_1, X_2, \ldots, X_n$为总体$N(\mu, \sigma^2)$的样本。μ, σ^2分别为均值和方差

注意：α称为显著性水平

①总体方差σ^2已知，总体均值μ的置信区间为：

$$\left(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$$

$\bar{X}$为样本均值

n为样本个数

②总体方差σ^2未知，总体均值μ的置信区间为：

$$\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$$

$\bar{X}$为样本均值

n为样本个数

S为样本方差

③总体均值μ未知，总体方差σ^2的置信区间为：

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}}\right)$$

3. 例题

①设轴承内环得零件的平均高度X服从正态分布$N(\mu, 0.4^2)$。现在从中抽取20只内环，其平均高度为$\bar{x}=32.3\text{mm}$，求内环平均高度的置信度为95%的置信区间。

解：

总体方差σ^2已知，总体均值μ的置信区间为：

$$\left(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}\right)=(32.125, 32.475)$$

②为了估计一批钢索所能承受的平均张力。从中随机选取了10个样本做实验，由实验所得数据计算得：$\bar{x}=6720, S=220$，设钢索所能承受的张力服从正态分布，试在置信水平95%为下求这批钢索所能承受的平均张力的置信区间。

解：

总体方差σ^2未知，总体均值μ的置信区间为：

$$\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)=(6562.6, 677.4)$$

③

冷铜丝的折断力服从正态分布，从一批铜丝中任取10个，测试折断力，得数据为

578、572、570、568、572、570、570、596、584、572

求：

（1）样本均值和样本方差

（2）方差的置信区间，其中显著性水平为0.05

解：

（1）$\bar{x} = 575.2, S^2 = 75.73$

（2）

总体均值μ未知，总体方差σ^2的置信区间为：

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}} \right) = (35.83, 252.4)$$

易考易学

假设检验（一）

1. 假设检验：根据样本来判断所提出的假设是否正确

例：一个车间的机器正常运转时，产生的盐的净重，均值为0.5kg，标准差为0.015kg

某天，根据样本判断机器是否正常运转，一般认为标准差比较稳定，不会变化。

0.497，0.506，0.518，0.52，0.49，0.51，0.515

解：

①原假设：总体均值等于0.5kg

②备择假设：总体均值不等于0.5kg

③根据样本构造一个标准（统计量），当统计量处于某个区间（拒绝域）时，则拒绝原假设

求解方法：

①根据题意写出原假设和备择假设

②确定统计量以及拒绝域

③根据样本数据判断是否接受原假设

参数假设检验都是服从于正态分布的。

在一个总体中采样

在拒绝域内则接受H_0

3. 例题

①某糖厂用自动打包机装糖，已知每袋糖的重量服从正态分布$N(\mu,4)$，现随机地抽取了9袋，称出它们的重量如下：

50、48、49、52、51、47、49、50、50

问在显著性水平$\alpha=0.05$下能否认为每袋糖的平均重量为50千克

解：

$H_0:\mu=50$

$H_1:\mu\neq 50$

总体方差σ^2已知，关于总体均值μ的假设

拒绝域：$\left|\frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\geq z_{\frac{\alpha}{2}}=1.645$

$\bar{x}=49.5556$

$\mu_0=50$

$\sigma=2$

$n=9$

$\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}=-0.6667$ $\therefore |z|<z_{\frac{\alpha}{2}}$

未落入拒绝域，接受H_0

②某批矿砂得五个样本的含金量为：

3.25、3.27、3.24、3.26、3.24

设含金量服从正态分布，问在显著性水平下$\alpha=0.1$能否认为该批矿砂的含金量的均值为3.25

解：

$H_0:\mu=3.25$

$H_1:\mu\neq 3.25$

总体方差σ^2未知，关于总体均值μ的假设

拒绝域：$\left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\right|\geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=2.1318$

$\bar{x}=3.252$

$\mu_0=3.25$

$s=0.013$

$n=5$

$\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}=0.344$ $\therefore |t|<t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

未落入拒绝域，接受H_0

③某种螺丝的直径服从$X\sim N(\mu,64)$，先从一批螺丝中抽取10个测量直径，其样本均值为$\bar{x}=575.2$，方差$s^2=68.16$。问能否认为这批螺丝的直径的方差仍为64，$\alpha=0.05$。

解：

$H_0:\sigma^2=64$

$H_1:\sigma^2\neq 64$

总体均值μ未知，关于总体方差σ^2的假设

$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$

拒绝域：$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\leq\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)=2.7$

$n=10$

$\chi^2=9.585$ $\therefore \chi^2>\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

未落入拒绝域，接受H_0

2. 常用统计量（单个正态总体的均值和方差的假设检验）

①总体方差σ^2已知，关于总体均值μ的假设

原假设	备择假设	拒绝域
$\mu\leq\mu_0$	$\mu>\mu_0$	$z\geq z_\alpha$
$\mu\geq\mu_0$	$\mu<\mu_0$	$z\leq -z_\alpha$
$\mu=\mu_0$	$\mu\neq\mu_0$	$\lvert z\rvert\geq z_{\frac{\alpha}{2}}$

$Z=\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$

$\bar{X}$为样本均值

σ为总体方差

μ_0为假设均值

n为样本个数

②总体方差σ^2未知，关于总体均值μ的假设

原假设	备择假设	拒绝域
$\mu\leq\mu_0$	$\mu>\mu_0$	$t\geq t_\alpha(n-1)$
$\mu\geq\mu_0$	$\mu<\mu_0$	$t\leq -t_\alpha(n-1)$
$\mu=\mu_0$	$\mu\neq\mu_0$	$\lvert t\rvert\geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

$t=\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$

$\bar{X}$为样本均值

S为样本方差

μ_0为假设均值

n为样本个数

③总体均值μ未知，关于总体方差σ^2的假设

原假设	备择假设	拒绝域
$\sigma^2\leq\sigma_0^2$	$\sigma^2>\sigma_0^2$	$\chi^2\geq\chi^2_\alpha(n-1)$
$\sigma^2\geq\sigma_0^2$	$\sigma^2<\sigma_0^2$	$\chi^2\leq\chi^2_{1-\alpha}(n-1)$
$\sigma^2=\sigma_0^2$	$\sigma^2\neq\sigma_0^2$	$\chi^2\leq\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$

S为样本方差

σ_0为假设方差

n为样本个数

易考易学

假设检验（二）

两个总体的假设检验（比较两个正态总体的均值和方差的大小）

求解方法：

根据题意写出原假设和备择假设
确定统计量以及拒绝域
根据样本数据判断是否接受原假设

1. 总体方差σ_1^2,σ_2^2已知，α为显著性水平，对均值的检验

原假设	备择假设	拒绝域
$\mu_1-\mu_2\le\delta$	$\mu_1-\mu_2>\delta$	$z\ge z_\alpha$
$\mu_1-\mu_2\ge\delta$	$\mu_1-\mu_2<\delta$	$z\le -z_\alpha$
$\mu_1-\mu_2=\delta$	$\mu_1-\mu_2\ne\delta$	$\lvert z\rvert\ge z_{\frac{\alpha}{2}}$

$$Z=\frac{\bar{X}-\bar{Y}-\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

n_1,n_2表示样本个数

2. 总体方差σ_1^2,σ_2^2未知，对均值的检验

原假设	备择假设	拒绝域
$\mu_1-\mu_2\le\delta$	$\mu_1-\mu_2>\delta$	$t\ge t_\alpha(n_1+n_2-2)$
$\mu_1-\mu_2\ge\delta$	$\mu_1-\mu_2<\delta$	$t\le -t_\alpha(n_1+n_2-2)$
$\mu_1-\mu_2=\delta$	$\mu_1-\mu_2\ne\delta$	$\lvert t\rvert\ge t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)$

$$t=\frac{\bar{X}-\bar{Y}-\delta}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}$$

$$S_w^2=\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$$

S_1,S_2为样本标准差

辅助的统计量 $S^{*2}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$

3. 总体均值μ_1,μ_2未知，对方差的检验

原假设	备择假设	拒绝域
$\sigma_1^2\le\sigma_2^2$	$\sigma_1^2>\sigma_2^2$	$F\ge F_\alpha(n_1-1,n_2-1)$
$\sigma_1^2\ge\sigma_2^2$	$\sigma_1^2<\sigma_2^2$	$F\le F_{1-\alpha}(n_1-1,n_2-1)$
$\sigma_1^2=\sigma_2^2$	$\sigma_1^2\ne\sigma_2^2$	$F\ge F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$

$$F=\frac{S_1^2}{S_2^2}$$

$F\le F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$

4. 例题

①用两种方法测得冰的融化热数据如下：

方法A：79.98,80.04,80.02,80.04,80.03,80.03,80.04,79.97,80.05,80.03,80.02,80,80.02 $n_1=13$

方法B：80.02,79.94,79.98,79.97,79.97,80.03,79.95,79.97 $n_2=8$

假设两组样本均来自正态总体，且两组样本相互独立。$\alpha=0.01$，检验：

$H_0:\sigma_A^2=\sigma_B^2$

$H_1:\sigma_A^2\ne\sigma_B^2$

解：

$n_1=13$，$n_2=8$，$\alpha=0.01$

$F=\frac{S_A^2}{S_B^2}=0.64$

$S_A^2=\frac{1}{12}\sum_{i=1}^{13}(x_i-\bar{x}_A)^2$

$S_B^2=\frac{1}{7}\sum_{i=1}^{8}(x_i-\bar{x}_B)^2$

易考易学

$F_{\alpha}(n_1-1,n_2-1)=F_{0.005}(12,7)=8.18$

$0.64<8.18$

拒绝域为：

$F\geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$

所以接受原假设

易考易学

假设检验（三）

非参数假设检验：前面章节所涉及的假设检验，都是在正态总体的前提下，进行检验；但是如果总体不是服从正态分布，则假设检验称为非参数假设检验

1. χ^2拟合检验法、秩和检验、P值检验

单个分布的χ^2拟合检验法

①下表列出了某一地区在夏季的一个月中由100个气候站报告的雷暴次数

i	0	1	2	3	4	5	≥ 6
f_i	22	37	20	13	6	2	0

其中f_i是报告雷暴次数为i的气候站个数。试用χ^2拟合检验法检验雷暴的次数X是否服从均值$\lambda=1$的泊松分布（$\alpha=0.05$）

解：

第一步：画出χ^2检验表

第二步：比较$\Sigma\frac{f_i^2}{np_i}-n$和$\chi_\alpha^2(k-1)$

$p\{X=\mathrm{i}\}=\frac{\mathrm{e}^{-1}}{\mathrm{i}!}$ 不发生雷暴的概率

	f_i	p_i	np_i	$f_i^2/n\,p_i$
$\{X=0\}$	22	e^{-1}	36.788	13.16
$\{X=1\}$	37	e^{-1}	36.788	37.21
$\{X=2\}$	20	$\mathrm{e}^{-1}/2$	18.394	21.75
$\{X=3\}$	13	$\mathrm{e}^{-1}/6$	6.131	
$\{X=4\}$	6	$\mathrm{e}^{-1}/24$	1.533	54.92
$\{X=5\}$	2	$\mathrm{e}^{-1}/120$	0.307	
$\{X\geq 6\}$	0	$1-\Sigma p_i$	0.059	

合并

n是气候站的个数

为了确保$np_i\geq 5$，所以合并之后的数据组数为4，$k=4$

$\Sigma\frac{f_1^2}{np_i}-n=127.04-100>\chi_\alpha^2(k-1)=7.815$

所以拒绝原假设

小于就接受

易考易学

方差分析（一）

1. 方差分析：在生产实践当中，影响一个产品的因素往往有很多。比如：化工厂当中的温度、湿度、压强等等都会影响产品的质量和数量。为了保证高质量生产，就必须找出哪些因素对产品有显著影响。
①因素：影响产品的条件
②水平：因素所处的状态

2. 单因素方差分析：在一项试验当中，只有一个因素在改变

单因素方差分析的方差表

方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素A	S_A	$r-1$	$\overline{S_A}=\frac{S_A}{r-1}$	$F=\frac{\overline{S_A}}{\overline{S_E}}$
误差	S_E	$n-r$	$\overline{S_E}=\frac{S_E}{n-r}$	
总和	S_T	$n-1$		

$S_T=S_A+S_E$

$$S_A=\sum_{i=1}^{r}n_i(\overline{X_i}-\overline{X})^2$$
$$S_E=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X_i})^2$$
$$S_T=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X})^2$$

$$S_T=\sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}X_{ij}^2-\frac{T_{..}^2}{n}$$
$$S_A=\sum_{j=1}^{s}\frac{T_{.j}^2}{n_j}-\frac{T_{..}^2}{n}$$
$$S_E=S_T-S_A$$
$$T_{.j}=\sum_{i=1}^{n_j}X_{ij}$$ 列和
$$T_{..}=\sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}X_{ij}$$ 全数之和

s表示因素A的种类
n表示总试验次数
n_j表示在因素A的第j种类下的试验次数

3. 例题
①设有三台机器，用来生产规格相同的合金板，取样对合金板进行厚度测量得下表。

$r=3$ $n=3\times5=15$次

机器一	机器二	机器三
0.236	0.257	0.258
0.238	0.253	0.264
0.248	0.255	0.259
0.245	0.254	0.267
0.243	0.261	0.262

现对假设：
$H_0:\mu_1=\mu_2=\mu_3$
$H_1:\mu_1,\mu_2,\mu_3$不全相等
进行检验。（$\alpha=0.05$）（判断不同机器生产的合金板厚度均值是不是一样的，判断不同机器会不会导致不同的合金板厚度）
解：
第一步：写出方差分析表
第二步：比较$F_\alpha(s-1,n-s)$和F比

$s=3$
$n=15$
$n_1=n_2=n_3=5$

方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素A	*0.00105333*	2	*0.000526*	*32.92*
误差	*0.000192*	12	*0.000016*	
总和	*0.00124533*	*14*		

$F_{0.05}(2,12)=3.89<32.92$ 只有大于才接受
因此拒绝原假设H_0

易考易学

方差分析（二）

1. 双因素方差分析：一次试验中，有两个因素在发生变化

2. 双因素方差分析的方差表

方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素A	S_A	$r-1$	$\overline{S_A}=\frac{S_A}{r-1}$	$F_A=\frac{\overline{S_A}}{\overline{S_E}}$
因素B	S_B	$s-1$	$\overline{S_B}=\frac{S_B}{s-1}$	$F_B=\frac{\overline{S_B}}{\overline{S_E}}$
交互作用	$S_{A\times B}$	$(r-1)(s-1)$	$\overline{S_{A\times B}}=\frac{S_{A\times B}}{(r-1)(s-1)}$	$F_{A\times B}=\frac{\overline{S_{A\times B}}}{\overline{S_E}}$
误差	S_E	$rs(t-1)$	$\overline{S_E}=\frac{S_E}{rs(t-1)}$	
总和	S_T	$rst-1$		

r表示因素A的种类
s表示因素B的种类
t表示特定因素下，试验的次数

3. 例题
①一种火箭使用四种燃料(A)，三种推进器(B)进行射程试验，每种燃料和推进器的组合各发射两次，得射程表如下。试在显著性水平$\alpha=0.05$下，检验不同燃料、不同推进器下的射程是否有显著差异

	B_1	B_2	B_3	$T_{i..}$
A_1	58.2 （110.8） 52.6	56.2 （97.4） 41.2	65.3 （126.1） 60.8	334.3
A_2	49.1 （91.9） 42.8	54.1 （104.6） 50.5	51.6 （100） 48.4	296.5
A_3	60.1 （118.4） 58.3	70.9 （144.1） 73.2	39.2 （79.9） 40.7	342.4
A_4	75.8 （147.3） 71.5	58.2 （109.2） 51.0	48.7 （90.1） 41.4	346.6
$T_{.j.}$	468.4	455.3	396.1	

解：
第一步：写出方差分析表
第二步：比较$F_\alpha\big(r-1,rs(t-1)\big)$和$F_A$；$F_\alpha\big(s-1,rs(t-1)\big)$和$F_B$

r表示因素A的种类　$r=4$
s表示因素B的种类　$s=3$
t表示特定因素下，试验的次数　$t=2$

方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素A	*261.675*	3	*87.225*	*4.42*
因素B	*370.98083*	2	*185.4904*	*9.39*
交互作用	*1768.6925*	*6*	*294.7821*	*14.9*
误差	*236.950*	12	*19.7458*	
总和	S_T	23		

$F_{0.05}(3,12)=3.49<4.42$
$F_{0.05}(2,12)=3.89<9.39$

$$S_T=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{t}X_{ijk}^2-\frac{T_{...}{}^2}{rst}$$
$$S_A=\frac{1}{st}\sum_{i=1}^{r}T_{i..}{}^2-\frac{T_{...}{}^2}{rst}$$
$$S_B=\frac{1}{st}\sum_{i=1}^{r}T_{.j.}{}^2-\frac{T_{...}{}^2}{rst}$$
$$S_{A\times B}=\left(\frac{1}{t}\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}T_{ij.}^2-\frac{T_{...}{}^2}{rst}\right)-S_A-S_B$$
$$S_E=S_T-S_A-S_B-S_{A\times B}$$

$$T_{...}=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{t}X_{ijk}$$
$$T_{ij.}=\sum_{k=1}^{t}X_{ijk}$$
$$T_{i..}=\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{t}X_{ijk}$$
$$T_{.j.}=\sum_{i=1}^{r}\sum_{k=1}^{t}X_{ijk}$$

易考易学

$F_{0.05}(3,12) = 3.49 < 4.42$
$F_{0.05}(2,12) = 3.89 < 9.39$

所以认为不同燃料和不同的推进器对射程有显著影响

$$T_{.j.} = \sum_{i=1} \sum_{k=1} X_{ijk}$$

$T_{...}$ ---全部数字相加
$T_{ij.}$ ---$T_{ij.}$为括号内的数

易考易学

回归分析（一）

1.一元线性回归：已知样本(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，……，(x_n,y_n)，求一条直线方程$y=\hat{a}x+\hat{b}$

$$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$$
$$\hat{a}=\bar{y}-\bar{b}\bar{x}$$

$$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$$
$$\bar{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i$$

$$\hat{b}=\frac{S_{xy}}{S_{xx}}$$
$$\hat{a}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i-(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i)\hat{b}$$

$$S_{xx}=\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2$$
$$S_{yy}=\sum_{i=1}^{n}y_i^2-\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)^2$$
$$S_{xy}=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)$$

2.方差的无偏估计

$$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n-2}\left(S_{yy}-\hat{b}S_{xy}\right)$$

3.例题

①已知样本为

x	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
y	45	51	54	61	66	70	74	78	85	89

求解线性回归方程，并求出方差的无偏估计

$S_{xx}=8250$
$S_{yy}=1932$
$S_{xy}=3985$

$\hat{a}=-2.739$
$\hat{b}=0.483$

易考易学

回归分析（二）

1. 多元回归：已知样本(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，……，(x_n,y_n)，求多项式：$y=b_0+b_1x+\cdots+b_px^p$

$$X=\begin{bmatrix}1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 & \cdots & x_1^p\\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 & \cdots & x_2^2\\ 1 & x_3 & x_3^2 & x_3^3 & \cdots & x_3^p\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & x_p & x_p^2 & x_p^3 & \cdots & x_p^p\end{bmatrix}$$

$$Y=\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \cdots\\ y_n\end{pmatrix}$$

$$B=\begin{pmatrix}b_0\\ b_1\\ \cdots\\ b_p\end{pmatrix}$$

正规方程组：$X^TXB=X^TY$

$B=(X^TX)^{-1}X^TY$

2. 例题

①下面给出了某产品平均价格y和销量x之间的关系

x	20	25	30	35	40	50	60	65	70	75	80	90
y	1.81	1.7	1.65	1.55	1.48	1.4	1.3	1.26	1.24	1.21	1.2	1.18

求函数：$y=b_0+b_1x+b_2x^2$

解：

$$X=\begin{pmatrix}1 & 20 & 400\\ 1 & 25 & 625\\ 1 & 30 & 900\\ 1 & 35 & 1225\\ 1 & 40 & 1600\\ 1 & 50 & 2500\\ 1 & 60 & 3600\\ 1 & 65 & 4225\\ 1 & 70 & 4900\\ 1 & 75 & 5625\\ 1 & 80 & 6400\\ 1 & 90 & 8100\end{pmatrix}$$

$$Y=\begin{pmatrix}1.81\\ 1.7\\ 1.65\\ 1.55\\ 1.48\\ 1.4\\ 1.3\\ 1.26\\ 1.24\\ 1.21\\ 1.2\\ 1.18\end{pmatrix}$$

$$B=\begin{pmatrix}b_0\\ b_1\\ b_2\end{pmatrix}$$

$$B=(X^TX)^{-1}X^TY=\begin{pmatrix}2.198266\\ -0.022522\\ 0.000125\end{pmatrix}$$

易考易学

回归分析（三）

一元线性回归：已知样本(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，……，(x_n,y_n)，求一条直线方程$y=\hat{a}x+\hat{b}$

1. 线性回归的显著性检验
$H_0: b=0$
$H_1: b\neq 0$

统计量：
$t=\frac{b}{\sigma}\sqrt{S_{xx}}\sim t(n-2)$
拒绝域：
$|t|=\frac{|b|}{\sigma}\sqrt{S_{xx}}\geq t_{\alpha/2}(n-2)$

2. 系数b的置信区间
$\left(b-t_{\alpha/2}(n-2)\frac{\sigma}{\sqrt{S_{xx}}},b+t_{\alpha/2}(n-2)\frac{\sigma}{\sqrt{S_{xx}}}\right)$

3. 复杂模型化为一元线性回归
①$y=\alpha e^{\beta x}$
两边取对数
$\ln y=\ln\alpha+\beta x$
$Y=\ln y$
$\ln\alpha=\alpha'$
$Y=\alpha'+\beta x$

②$y=\alpha x^{\beta}$
两边取对数
$\ln y=\ln\alpha+\beta\ln x$
$Y=\ln y$
$\ln\alpha=\alpha'$
$X=\ln x$
$Y=\alpha'+\beta X$

③下表是美国轿车价格表，请求出模型$y=\alpha e^{\beta x}$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	2651	1943	1494	1087	765	538	484	290	226	204

解：
两边取对数
$\ln y=\ln\alpha+\beta x$
$Y=\ln y$
$\ln\alpha=\alpha'$
$Y=\alpha'+\beta x$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\ln y$	7.8827	7.572	7.309	6.9912	6.6399	6.2879	6.1821	5.6699	5.4205	5.3181

$\beta=-0.2976$
$\alpha'=8.1645$

易考易学

时间序列分析

1.时间序列分析：根据已有的数据对未来的数据行为进行预测；确定已有的时间序列的变化模式，并假定这种模式会延续到未来

2.时间序列：是同一现象在不同时间上的观察值排列而成的序列
①趋势T：时间序列在长时间呈现出来的某种持续上升或者下降的变化，可以是线性的也可以是非线性的

②季节性S：时间序列随着季节变化呈现周期性的波动。旅游旺季、销售旺季

③周期性P：循环波动

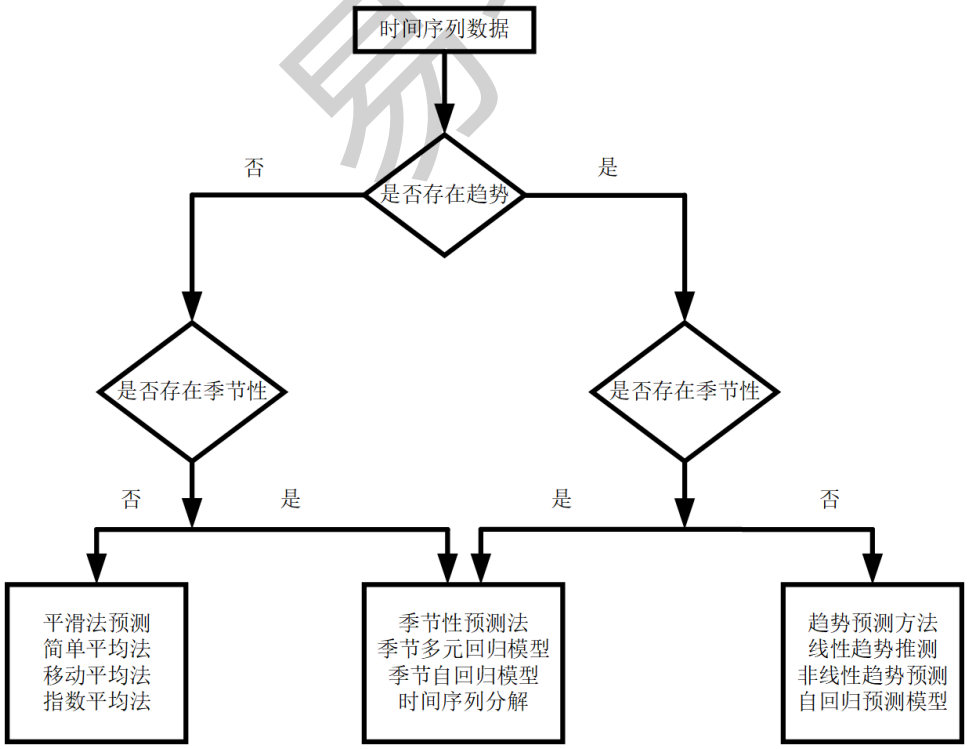
3.时间序列分类
①平稳序列：基本不存在趋势的序列，序列中的观察值基本在某个固定的水平上波动，在不同时间段波动程度不同，不存在某种规律的随机波动

②非平稳序列：包含趋势、季节性、周期性、不规则波动的序列，只含其中一种成分，也可能是含有几种成分。可分为：趋势序列、有趋势有季节性序列、复合型序列

4.时间序列的模型
①加法模型：$T+S+P+\varepsilon$

②乘法模型：$T\cdot S\cdot P\cdot \varepsilon$

5.分析方法：传统的时间序列分析（平滑模型）、现代时间序列分析（自回归模型）



易考易学

习题

①随机选取八个圆环，测量直径得：
74.001、74.005、74.003、74.001、74.000、73.998、74.006、74.002
求总体均值和方差的矩估计，以及样本方差
解：
$\hat{\mu} = \bar{x} = 74.002$

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{8}\left(x_i - \bar{x}\right)^2 = 6.8 \times 10^{-5}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{8}\left(x_i - \bar{x}\right)^2 = 6 \times 10^{-6}$$

②设$x_1, x_2, \ldots, x_n$为总体的一组样本值，求下面概率密度中未知参数的矩估计和最大似然估计

$$f(x) = \begin{cases} \theta c^{\theta} x^{-(\theta+1)}, x > c \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

解：

$$\mu = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{C}^{+\infty} \theta c^{\theta} x^{-(\theta+1)}\,\mathrm{d}x = \frac{c\theta}{\theta - 1} = \bar{x}$$

$$\hat{\theta} = \frac{\bar{x}}{\bar{x} - c}$$

似然函数：

$$L = p(x_1)p(x_2)\cdots p(x_n) = \prod_{\mathrm{i}=1}^{n} \theta c^{\theta} x_i^{-(\theta+1)} = \left(\theta c^{\theta}\right)^n \left(\prod_{\mathrm{i}=1}^{n} x_i\right)^{-(\theta+1)}$$

$$\ln L = n(\ln\theta + \theta \ln c) - (\theta + 1)\ln\prod_{\mathrm{i}=1}^{n} x_i$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L = 0$$

$$\Rightarrow n\left(\frac{1}{\theta} + \ln c\right) - \sum_{i=1}^{n}\ln x_i = 0$$

$$\Rightarrow \hat{\theta} = \frac{1}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i - \ln c}$$

③设总体的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} x^{(1-\theta)/\theta}, 0 < x < 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

请求θ的最大似然估计，并证明它是无偏估计
解：
似然函数：

$$L = p(x_1)p(x_2)\cdots p(x_n) = \frac{1}{\theta^n}\prod_{\mathrm{i}=1}^{n} x_{\mathrm{i}}^{(1-\theta)/\theta}$$

易考易学

$$\ln L = -n\ln\theta + \frac{1-\theta}{\theta}\prod_{i=1}^{n} x_i$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{n}{\theta} + \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(-\frac{1}{\theta^2}\right) = 0$$

$$\Rightarrow -n\theta = \sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\Rightarrow \hat{\theta} = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ln X_i$$

$$E(-\ln X) = \int_0^1 (-\ln x)\frac{1}{\theta}x^{(1-\theta)/\theta}\,\mathrm{d}x = \theta$$

$$E(\hat{\theta}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(-\ln X_i) = \frac{1}{n}\cdot n\theta = \theta$$

④设$X_1, X_2, \cdots X_n$均是来自均值为θ的指数分布的样本，其中θ未知。设有估计量

$$T_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2) + \frac{1}{3}(X_3 + X_4)$$

$$T_2 = \frac{1}{5}(X_1 + 2X_2 + 3X_3 + 4X_4)$$

$$T_3 = \frac{1}{4}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)$$

指出哪些估计量是无偏估计；指出哪一个估计量是有效估计

解：

$E(X) = \theta$，$D(X) = \theta^2$

$$E(T_1) = \frac{\theta}{3} + \frac{2}{3}\theta = \theta$$

$$E(T_2) = \frac{1}{5}(\theta + 2\theta + 3\theta + 4\theta) = 2\theta$$

$$E(T_3) = \frac{1}{4}(\theta + \theta + \theta + \theta) = \theta$$

有偏估计不能作为有效估计

$$D(T_1) = \frac{1}{36}D(X_1 + X_2) + \frac{1}{9}D(X_3 + X_4) = \frac{5}{18}\theta^2$$

$$D(T_3) = \frac{1}{16}D(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) = \frac{1}{4}\theta^2$$

补充：

对于任何一个估计量α，估计量的方差均存在下列不等式：

$$V(\alpha) \geq \frac{1}{E\left\{\left(\frac{\partial \ln p(y,\alpha)}{\partial \alpha}\right)^2\right\}}$$

其中，$\frac{1}{E\left\{\left(\frac{\partial \ln p(y,\alpha)}{\partial \alpha}\right)^2\right\}}$为克拉美罗界（CLRB）

如果存在某个估计量能使得等号成立，则称该估计量为优效估计

⑤设$\hat{\theta}$是θ参数的无偏估计，且有$D(\hat{\theta})>0$，试证明$\hat{\theta}^2$不是θ^2的无偏估计
证明：

$$E(\hat{\theta}^2)=D(\hat{\theta})+\left(E(\hat{\theta})\right)^2=D(\hat{\theta})+\theta^2\neq\theta^2$$

⑥请求出均匀分布

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta},0<x<\theta\\ 0,\text{其他}\end{cases}$$

当中的未知参数θ的最大似然估计
解：
似然函数为：

$$L=\frac{1}{\theta^n}\quad,\ 0<x_1,x_2,\cdots x_n\leq\theta$$

记：$max(x_1,x_2,\cdots x_n)=x_{(n)}$

$$L=\frac{1}{\theta^n}\ ,\ x_{(n)}\leq\theta$$

$$\hat{\theta}=max(x_1,x_2,\cdots x_n)$$

⑦设从均值为μ，方差为σ^2的总体中分别抽取容量为n_1,n_2的两组独立样本。$\bar{X}_1,\bar{X}_2$分别是两组样本的均值。请证明对于任意常数a,b，$Y=a\bar{X}_1+b\bar{X}_2$都是μ的无偏估计（$a+b=1$），并确定常数a,b的值，使得$D(Y)$达到最小
证明：

$$E(\bar{X}_1)=\mu=E(\bar{X}_2)$$

$$E(Y)=aE(\bar{X}_1)+bE(\bar{X}_2)=(a+b)\mu$$

$$D(\bar{X}_1)=\frac{\sigma^2}{n_1}$$

$$D(\bar{X}_2)=\frac{\sigma^2}{n_2}$$

$$D(Y)=a^2D(\bar{X}_1)+b^2D(\bar{X}_2)=\left(\frac{a^2}{n_1}+\frac{b^2}{n_2}\right)\sigma^2=\left(\frac{a^2}{n_1}+\frac{(1-a)^2}{n_2}\right)\sigma^2$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}D(Y)=\left(\frac{2a}{n_1}+\frac{2(1-a)}{n_2}\right)\sigma^2=0\Rightarrow a=\frac{n_1}{n_1+n_2}$$

⑧设某种汽油的9个样本，干燥时间分别为
6、5.7、5.8、6.5、7、6.3、5.6、6.1、5
设干燥时间的总体服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$。求μ的置信水平为0.95的置信区间，其中已知$\sigma=0.6$
解：
总体方差σ^2已知，关于总体均值μ的假设

原假设	备择假设	拒绝域
$\mu\leq\mu_0$	$\mu>\mu_0$	$z\geq z_\alpha$
$\mu\geq\mu_0$	$\mu<\mu_0$	$z\leq -z_\alpha$
$\mu=\mu_0$	$\mu\neq\mu_0$	$\lvert z\rvert\geq z_{\frac{\alpha}{2}}$

$$Z=\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

$\bar{X}$为样本均值

σ为总体方差
μ_0为假设均值
n为样本个数
显著性因子：$\alpha = 1 - 0.95 = 0.05$
置信区间：
$|z| < z_{\frac{\alpha}{2}}$

$$\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < z_{\frac{\alpha}{2}}$$

$\bar{X} = 6$

易考易学

习题

①设$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体$N(\mu,\sigma^2)$的简单随机样本，μ已知，σ^2未知，则下列哪个选项不是统计量　C

A.$\bar{X}$

B.$\max(X_1,\ldots,X_n)$

C.$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2$

D.$\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$

统计量当中不能含有未知参数

常见统计量的性质：

$E(\bar{X})=E(X)$，$D(\bar{X})=\frac{D(X)}{n}$，$E(S^2)=D(X)$

②设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为从总体中抽取的简单随机样本，$\bar{X}$为样本均值，S^2为样本方差。则$\bar{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$，$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$，$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$

③设$X\sim b(n,p)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体的一组样本，则$E(\bar{X})=np$，$D(\bar{X})=\frac{np(1-p)}{n}$，$E(S^2)=np(1-p)$

④设总体X服从标准正态分布$N(0,1)$，若$X_1,X_2,\cdots,X_6$为来自总体的简单随机样本，$Y=(X_1+X_2+X_3)^2+(X_4+X_5+X_6)^2$，

则$c=$（）时，$cY\sim\chi^2$分布

解：

$Y_1=X_1+X_2+X_3$

$Y_2=X_4+X_5+X_6$

$E(Y_1)=0=E(Y_2)$

$D(Y_1)=3=D(Y_2)$

$\frac{Y_1}{\sqrt{3}}\sim N(0,1)$

$\frac{Y_2}{\sqrt{3}}\sim N(0,1)$

$\frac{Y_1^2}{3}+\frac{Y_2^2}{3}\sim\chi^2(2)$

$c=\frac{1}{3}$

自由度：2

⑤假设总体$X\sim N(0,3^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_8$是来自总体的简单随机样本，则统计量

$$Y=\frac{(X_1+X_2+X_3+X_4)}{\sqrt{X_5^2+X_6^2+X_7^2+X_8^2}}$$

服从自由度为（）的（）分布

解：

t分布：$X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(n)$，$t=\frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}\sim t(n)$

$Y_1=X_1+X_2+X_3+X_4\sim N(0,36)$

$\frac{Y_1}{6}\sim N(0,1)$

$\frac{X_5}{3}\sim N(0,1)$

$Y_2=\left(\frac{X_5}{3}\right)^2+\left(\frac{X_6}{3}\right)^2+\left(\frac{X_7}{3}\right)^2+\left(\frac{X_8}{3}\right)^2\sim\chi^2(4)$

$\frac{\frac{Y_1}{6}}{\sqrt{Y_2/4}}\sim t(4)\Rightarrow\frac{(X_1+X_2+X_3+X_4)}{\sqrt{X_5^2+X_6^2+X_7^2+X_8^2}}\sim t(4)$

⑥设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体的样本，$E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$则 B

A.$X_1+X_2+X_3+X_4$是μ的无偏估计

B.$\frac{X_1+X_2+X_3+X_4}{4}$是$\mu$的无偏估计

C.X_1^2是σ^2的无偏估计

D.$\left(\frac{X_1+X_2+X_3+X_4}{4}\right)^2$是$\mu$的无偏估计

解：

$E(X_1^2)=D(X_1)+E^2(X_1)=\sigma^2+\mu^2$

$E\left(\left(\frac{X_1+X_2+X_3+X_4}{4}\right)^2\right)=D\left(\frac{X_1+X_2+X_3+X_4}{4}\right)+E^2\left(\frac{X_1+X_2+X_3+X_4}{4}\right)\neq\mu$

⑦设$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自正态总体$N(\mu,\sigma^2)$的简单随机样本，则样本方差S^2是 B

A.μ的无偏估计

B.σ^2的无偏估计

C.μ的矩估计

D.σ^2的矩估计

样本方差是总体方差的无偏估计，但不是矩估计；总体方差的矩估计为：

$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$

⑧假设检验的两类错误：

H_0为真，H_0否定了，称为第一类错误（弃真）

H_0为假，H_0接受了，称为第二类错误（取伪）

H_0: 患有癌症

H_1: 不患有癌症

在假设检验当中，α,β分别代表第一类错误和第二类错误概率，则当样本容量一定时，下列说法正确的是

A.α减小，β也减小

B.α增大，β也增大

C.α,β一个增大，另外一个减小

易考易学